Índice

Historial de versiones *2*

1. Introducción *2*

2. Casos de uso *3*

2.1 Criterio de identificación de casos de uso **3**

2.2 Diagrama de casos de uso **4**

2.3 Actores **5**

2.4 Listado de casos de uso **5**

2.5 Catálogo de reglas de negocio **6**

2.6 Especificación de casos de uso **9**

CU-01 Descubrir requerimientos dialogando con un stakeholder 9
CU-03 Priorizar requerimientos en un tablero MoSCoW 12
CU-04 Detectar fallas de calidad inspeccionando un sistema 14
CU-06 Equilibrar atributos de calidad repartiendo un presupuesto 17

3. Descripción de requerimientos *19*

3.1 Idoneidad funcional (requerimientos funcionales) **19**

3.1.1 Requerimientos comunes a los casos de uso de retos 19
3.1.2 Requerimientos por caso de uso 19
3.1.3 Requerimientos de soporte 21

3.2 Requerimientos no funcionales **22**

3.2.1 Eficiencia de desempeño 22
3.2.2 Compatibilidad 22
3.2.3 Usabilidad 22
3.2.4 Confiabilidad 23
3.2.5 Mantenibilidad 23
3.2.6 Portabilidad 24
3.2.7 Seguridad 24

3.3 Matriz de trazabilidad **25**

4. Restricciones de diseño y construcción *26*

PickQuest

Especificación de Requerimientos — Sprint 2

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	24/09/2026	Versión entregada en el Sprint 1. Los casos de uso se documentaron en el documento separado TSP_A26_PICKSITOS_ESPECIFICACION_CU.	Equipo Picksitos
2.0	13/10/2026	Se integran los casos de uso al SRS (capítulo 2). Se replantean los 13 casos de uso como objetivos del estudiante con mecánicas de interacción distintas, se corrigen los actores y se agrega el catálogo de reglas de negocio. Los cambios y su justificación se registran en TSP_A26_PICKSITOS_REGISTRO_CAMBIOS_SPRINT2.	Equipo Picksitos
2.1	13/10/2026	Se agrega el capítulo 3: un requerimiento funcional por caso de uso, redactado con la misma frase de su descripción, tres requerimientos comunes a los retos y cuatro de soporte (20 en total); requerimientos no funcionales actualizados y matriz de trazabilidad CU–RF–RN–RNF. Se agrega el sprint de implementación de cada caso de uso y la regla RN-30.	Equipo Picksitos

1. Introducción

PickQuest es una aplicación web gamificada para la enseñanza de Ingeniería de Software, dirigida a estudiantes de primeros semestres de la carrera. Su propósito es facilitar la comprensión y el reforzamiento de los temas acordados con el cliente: ciclo de vida del software, elicitación de requerimientos y atributos de calidad.

Cada tema se trabaja mediante retos con mecánicas de interacción distintas: diálogo con un stakeholder, armado de piezas, tablero de priorización, inspección de un sistema, simulación, reparto de presupuesto, investigación de un expediente y planificación en una línea de tiempo. Estos retos se complementan con repaso mediante tarjetas, plan de estudio personalizado, reto diario, tienda de objetos y duelos entre estudiantes.

Esta versión del documento corresponde al Sprint 2. El capítulo 2 contiene la especificación de los casos de uso, de la cual se derivan los requerimientos del capítulo 3. Los cambios respecto a la versión del Sprint 1 se detallan en el documento TSP_A26_PICKSITOS_REGISTRO_CAMBIOS_SPRINT2.

2. Casos de uso

2.1 Criterio de identificación de casos de uso

Un caso de uso de PickQuest representa una tarea completa que el estudiante realiza porque obtiene un valor de ella (aprender un tema, mejorar su desempeño, competir o fortalecer a su personaje) y en la que invierte tiempo y esfuerzo. Las pantallas de navegación (mapa de fases, tablón de fase, perfil, inventario y tabla de clasificación) y las funciones de soporte (registro e inicio de sesión) no se modelan como casos de uso, sino como parte de la interfaz y de los requerimientos de soporte.

Además, cada caso de uso tiene una mecánica de interacción distinta, la cual se refleja en su nombre.

2.2 Diagrama de casos de uso

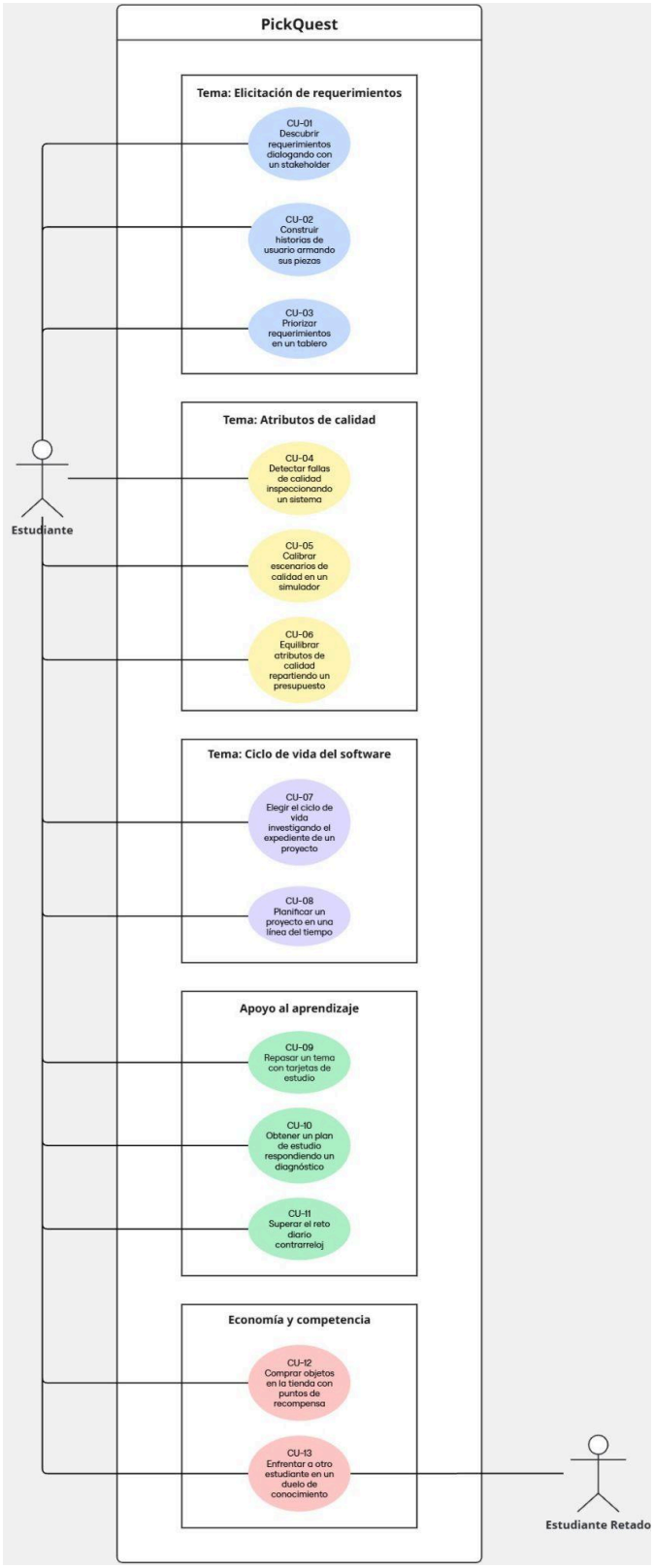


Figura 1. Diagrama de casos de uso de PickQuest (Sprint 2).

2.3 Actores

Actor	Tipo	Descripción	Casos de uso
Estudiante	Primario	Estudiante de primeros semestres de Ingeniería de Software que usa PickQuest para aprender y reforzar los temas del curso.	CU-01 a CU-13
Estudiante retado	Secundario	Estudiante registrado que recibe un reto de duelo de otro estudiante y participa en él resolviendo la misma ronda.	CU-13

2.4 Listado de casos de uso

ID	Caso de uso	Tema o grupo	Mecánica de interacción	Prioridad	Sprint
CU-01	Descubrir requerimientos dialogando con un stakeholder	Elicitación de requerimientos	Diálogo ramificado	Alta	Sprint 2
CU-02	Construir historias de usuario armando sus piezas	Elicitación de requerimientos	Armado con piezas	Alta	Sprint 3
CU-03	Priorizar requerimientos en un tablero MoSCoW	Elicitación de requerimientos	Tablero de priorización	Alta	Sprint 2
CU-04	Detectar fallas de calidad inspeccionando un sistema	Atributos de calidad	Inspección con puntos clave	Alta	Sprint 2
CU-05	Calibrar escenarios de calidad en un simulador	Atributos de calidad	Simulación con controles deslizantes	Alta	Sprint 3
CU-06	Equilibrar atributos de calidad repartiendo un presupuesto	Atributos de calidad	Reparto de presupuesto	Alta	Sprint 2
CU-07	Elegir el ciclo de vida investigando el expediente de un proyecto	Ciclo de vida del software	Investigación con evidencias	Alta	Sprint 3
CU-08	Planificar un proyecto en una línea de tiempo	Ciclo de vida del software	Línea de tiempo con dependencias	Alta	Sprint 2
CU-09	Repasar un tema con tarjetas de estudio	Apoyo al aprendizaje	Tarjetas de repaso	Media	Sprint 3
CU-10	Obtener un plan de estudio respondiendo un diagnóstico	Apoyo al aprendizaje	Diagnóstico	Media	Sprint 3
CU-11	Superar el reto diario contrarreloj	Apoyo al aprendizaje	Contrarreloj	Media	Sprint 3

ID	Caso de uso	Tema o grupo	Mecánica de interacción	Prioridad	Sprint
CU-12	Comprar objetos en la tienda con puntos de recompensa	Economía y competencia	Tienda	Media	Sprint 3
CU-13	Enfrentar a otro estudiante en un duelo de conocimiento	Economía y competencia	Duelo	Baja	Sprint 3

2.5 Catálogo de reglas de negocio

Las reglas de negocio se numeran de forma única para todo el documento; cada especificación de caso de uso hace referencia a las reglas que aplica.

ID	Regla de negocio	Casos de uso
RN-01	Una fase se desbloquea únicamente cuando la fase inmediata anterior está completada.	CU-01 a CU-09
RN-02	Las recompensas (XP, QP y objetos) que se muestran antes de iniciar un reto coinciden exactamente con las que se otorgan al aprobarlo.	CU-01 a CU-08
RN-03	La calificación mínima aprobatoria de un reto es 80%.	CU-01 a CU-08
RN-04	Si el estudiante usa una ayuda durante un intento, la calificación máxima de ese intento es de 2 estrellas, aunque obtenga 100%.	CU-01 a CU-08, CU-12
RN-05	De todos los intentos de un mismo reto se conserva la calificación más alta.	CU-01 a CU-08
RN-06	Las estrellas se asignan según el porcentaje obtenido: 100% = 3 estrellas; 90% a 99% = 2 estrellas; 80% a 89% = 1 estrella; menos de 80% = 0 estrellas (no aprobado).	CU-01 a CU-08
RN-07	La XP y los QP de un reto se otorgan solo la primera vez que se aprueba; los intentos posteriores solo pueden mejorar la calificación.	CU-01 a CU-08
RN-08	Los retos de una fase se resuelven en orden: cada reto se habilita al aprobar el anterior.	CU-01 a CU-08
RN-09	Una fase se considera completada cuando todos sus retos están aprobados.	CU-01 a CU-08
RN-10	El estudiante puede tener como máximo 2 objetos equipados y usar como máximo 1 ayuda por intento.	CU-01 a CU-08, CU-12
RN-11	Una compra solo procede si el saldo de QP es suficiente; el descuento de los QP y la entrega del objeto ocurren juntos o no ocurre ninguno.	CU-12
RN-12	El reto diario está disponible una vez por día calendario; tiene 10 preguntas de los temas desbloqueados por el estudiante y 20 segundos por pregunta.	CU-11

ID	Regla de negocio	Casos de uso
RN-13	La racha aumenta en 1 cuando el estudiante obtiene al menos 50% en el reto diario de un día consecutivo, y vuelve a 0 si pasa un día calendario sin lograrlo. El multiplicador de QP es 1 + 0.1 por cada día de racha, con un máximo de 2.0, y se aplica a los QP ganados en retos y en el reto diario.	CU-01 a CU-08, CU-11
RN-14	En un duelo ambos estudiantes resuelven la misma ronda; gana quien obtiene el mayor porcentaje y, en empate, quien usó menos tiempo. El ganador recibe 50 XP y el perdedor 20 XP; en empate exacto cada uno recibe 30 XP. Los duelos no otorgan QP.	CU-13
RN-15	Solo se puede retar sobre un tema que ambos estudiantes tengan desbloqueado. Un duelo expira si el estudiante retado no lo responde en 48 horas, y cada estudiante puede tener como máximo 3 duelos pendientes.	CU-13
RN-16	Calificación de la entrevista: técnica de elicitación adecuada = 20%; requerimientos descubiertos entre requerimientos ocultos del caso = 80%; cada pregunta improductiva resta 5 puntos; mínimo 0%.	CU-01
RN-17	Calificación de las historias de usuario: casillas con la pieza correcta entre el total de casillas, multiplicado por 100.	CU-02
RN-18	Calificación del tablero: columna MoSCoW correcta = 50%; tipo RF o RNF correcto = 30%; orden de la columna Must respecto al orden de referencia = 20%.	CU-03
RN-19	Calificación de la inspección: cada falla oculta vale lo mismo; marcarla en la zona correcta otorga el 60% de su valor y asignar el atributo correcto el 40% restante; cada marca sin falla resta la mitad del valor de una falla; mínimo 0%.	CU-04
RN-20	Calificación del escenario de calidad: cada una de las cinco partes cualitativas correcta = 12%; medida de respuesta dentro del rango aceptable del caso = 40%. Se permiten como máximo 5 simulaciones por intento.	CU-05
RN-21	Calificación del equilibrio de calidad: restricciones obligatorias cumplidas = 50%; cercanía del reparto al reparto de referencia = 30%; justificación correcta = 20%.	CU-06
RN-22	Calificación de la investigación: modelo de ciclo de vida correcto = 50%; evidencias relevantes con la característica correcta = 30%; evidencias de respaldo válidas vinculadas al modelo = 20%; cada evidencia irrelevante resta 5 puntos; mínimo 0%.	CU-07
RN-23	Calificación del plan: orden correcto de las fases = 40%; dependencias respetadas = 30%; entregables asociados a la fase correcta = 20%; plan dentro de la fecha límite = 10%.	CU-08

ID	Regla de negocio	Casos de uso
RN-24	Repetición espaciada de tarjetas: una tarjeta marcada "no lo sabía" vuelve a aparecer en la misma sesión; "dudé", al día siguiente; "lo sabía", a los 3 días.	CU-09
RN-25	Completar la sesión de tarjetas de un tema otorga 10 XP una vez por día por tema y no otorga QP.	CU-09
RN-26	El dominio de un tema es 50% el resultado del diagnóstico y 50% el promedio de las mejores calificaciones del estudiante en los retos de ese tema; si no tiene retos del tema, el dominio es el resultado del diagnóstico.	CU-09, CU-10
RN-27	Un tema es débil si su dominio es menor a 80%; el plan de estudio prioriza los temas de menor dominio.	CU-10
RN-28	Un estudiante puede tener como máximo 5 unidades de un mismo objeto en su inventario.	CU-12
RN-29	Puntaje del reto diario: aciertos entre 10. Otorga 2 XP por acierto y 5 QP por acierto multiplicados por el multiplicador de racha.	CU-11
RN-30	La tabla de clasificación ordena a los estudiantes por XP total; en empate, por estrellas totales y, si persiste, por quien alcanzó primero esa XP.	Soporte (RF-20)

2.6 Especificación de casos de uso

CU-01 Descubrir requerimientos dialogando con un stakeholder

ID	CU-01
Nombre	Descubrir requerimientos dialogando con un stakeholder
Creado por	Jorge López
Fecha de creación	13 de octubre del 2026
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	No hay
Descripción	El estudiante descubre los requerimientos de un caso dialogando con un stakeholder: elige la técnica de elicitación y, en cada turno, la pregunta que hará, registrando en una libreta los requerimientos que el stakeholder revela. Según la pregunta elegida, el stakeholder revela o no información y la conversación toma un camino distinto. El objetivo es descubrir los requerimientos ocultos del caso con el menor número de preguntas improductivas.
Precondiciones	1. El estudiante tiene una sesión iniciada en la aplicación. 2. La fase del tema Elicitación de requerimientos está desbloqueada (RN-01) y el reto está habilitado (RN-08).
Postcondiciones	**Éxito:** 1. El intento queda registrado como aprobado, con su porcentaje y estrellas (RN-03, RN-06). 2. Si es la primera aprobación del reto, se otorgan la XP y los QP mostrados antes de iniciarlo (RN-02, RN-07, RN-13). 3. Se conserva la mejor calificación del reto (RN-05) y se actualiza el progreso de la fase (RN-09). 4. Los requerimientos descubiertos quedan guardados en la libreta del estudiante para consultarlos después. **Falla:** 1. El intento queda registrado como no aprobado, sin recompensas, y el reto queda disponible para reintentar (FA1).
Prioridad	Alta
Flujo normal	1. El estudiante selecciona el reto de entrevista desde el tablón de la fase, donde se muestran su objetivo, dificultad y recompensas (RN-02). 2. El sistema presenta al stakeholder, su contexto de negocio, el número de turnos disponibles y la libreta de requerimientos vacía. 3. El estudiante elige la técnica de elicitación que considera más adecuada para el stakeholder (entrevista, cuestionario, observación o taller).

	4. El sistema muestra la intervención actual del stakeholder y entre tres y cinco preguntas posibles. 5. El estudiante elige una pregunta. 6. El sistema muestra la respuesta del stakeholder a esa pregunta y, si la respuesta revela un requerimiento, lo agrega a la libreta. 7. Se repiten los pasos 4 a 6 hasta que el estudiante decide cerrar la entrevista. 8. El estudiante cierra la entrevista. 9. El sistema califica la entrevista (RN-16) y muestra el porcentaje, las estrellas, los requerimientos descubiertos y los que quedaron sin descubrir. 10. El sistema registra el intento y actualiza el progreso de la fase.
Flujos alternativos	**FA1. Reintentar el reto.** 1. Al ver el resultado, o desde el tablón de la fase, el estudiante elige "Reintentar". 2. Si el reto ya estaba aprobado, el sistema avisa que solo se conservará la mejor calificación (RN-05) y que no se volverán a otorgar recompensas (RN-07); el estudiante confirma o cancela. 3. Si confirma, el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo normal con un nuevo intento. **FA2. Usar una ayuda durante el reto.** 1. Durante el reto, el estudiante abre su cinto de objetos equipados. 2. El estudiante selecciona una ayuda aplicable a este reto. 3. El sistema descuenta la ayuda del inventario, resalta una de las preguntas disponibles que revela un requerimiento y marca el intento como "con ayuda" (RN-04, RN-10). 4. El estudiante continúa el reto en el paso en el que estaba. **FA3. Guardar el avance y continuar después.** 1. El estudiante sale del reto antes de enviarlo. 2. El sistema conserva el avance del intento sin calificarlo. 3. Cuando el estudiante vuelve al reto, el sistema lo retoma en el punto en que lo dejó.
Flujos de excepción	**FE1. El estudiante cierra la entrevista sin haber descubierto ningún requerimiento.** 1. El sistema advierte que la libreta está vacía y pregunta si desea cerrar de todos modos. 2. Si el estudiante confirma, el sistema califica el intento (RN-16) y continúa en el paso 9; si no, regresa al paso 4. **FE2. Se agotan los turnos disponibles de la entrevista.** 1. El sistema avisa que la entrevista terminó y continúa en el paso 9.

Requerimientos especiales	El diálogo se presenta con el retrato del stakeholder y su texto en burbuja; el número de turnos restantes es visible en todo momento.
Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13, RN-16
Notas	Proviene del flujo alternativo FA1 de CU-03 (Sprint 1). Los porcentajes de la regla RN-16 son valores propuestos y se ajustarán con el cliente.

CU-03 Priorizar requerimientos en un tablero MoSCoW

ID	CU-03
Nombre	Priorizar requerimientos en un tablero MoSCoW
Creado por	Camila Sánchez
Fecha de creación	13 de octubre del 2026
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	No hay
Descripción	El estudiante prioriza los requerimientos de un proyecto colocando sus tarjetas en las columnas Must, Should, Could y Won't, marcando cada una como requerimiento funcional (RF) o no funcional (RNF) y ordenando la columna Must sin rebasar la capacidad del proyecto. La capacidad de trabajo del proyecto es limitada, por lo que no todos los requerimientos caben en la columna Must.
Precondiciones	1. El estudiante tiene una sesión iniciada en la aplicación. 2. La fase del tema Elicitación de requerimientos está desbloqueada (RN-01) y el reto está habilitado (RN-08).
Postcondiciones	**Éxito:** 1. El intento queda registrado como aprobado, con su porcentaje y estrellas (RN-03, RN-06). 2. Si es la primera aprobación del reto, se otorgan la XP y los QP mostrados antes de iniciarlo (RN-02, RN-07, RN-13). 3. Se conserva la mejor calificación del reto (RN-05) y se actualiza el progreso de la fase (RN-09). **Falla:** 1. El intento queda registrado como no aprobado, sin recompensas, y el reto queda disponible para reintentar (FA1).
Prioridad	Alta
Flujo normal	1. El estudiante selecciona el reto de priorización desde el tablón de la fase, donde se muestran su objetivo, dificultad y recompensas (RN-02). 2. El sistema presenta el contexto del proyecto, la capacidad disponible y las tarjetas de requerimientos en la columna "Sin clasificar". 3. El estudiante coloca una tarjeta en una de las columnas Must, Should, Could o Won't. 4. El sistema actualiza el contador de capacidad usada por la columna Must. 5. El estudiante marca la tarjeta como RF o RNF. 6. Se repiten los pasos 3 a 5 hasta que no quedan tarjetas sin clasificar.

	7. El estudiante ordena las tarjetas de la columna Must de la más a la menos importante. 8. El estudiante envía su tablero. 9. El sistema califica el tablero (RN-18) y muestra la posición correcta de cada tarjeta. 10. El sistema registra el intento y actualiza el progreso de la fase.
Flujos alternativos	**FA1. Reintentar el reto.** 1. Al ver el resultado, o desde el tablón de la fase, el estudiante elige "Reintentar". 2. Si el reto ya estaba aprobado, el sistema avisa que solo se conservará la mejor calificación (RN-05) y que no se volverán a otorgar recompensas (RN-07); el estudiante confirma o cancela. 3. Si confirma, el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo normal con un nuevo intento. **FA2. Usar una ayuda durante el reto.** 1. Durante el reto, el estudiante abre su cinto de objetos equipados. 2. El estudiante selecciona una ayuda aplicable a este reto. 3. El sistema descuenta la ayuda del inventario, coloca una de las tarjetas en su columna correcta y marca el intento como "con ayuda" (RN-04, RN-10). 4. El estudiante continúa el reto en el paso en el que estaba. **FA3. Guardar el avance y continuar después.** 1. El estudiante sale del reto antes de enviarlo. 2. El sistema conserva el avance del intento sin calificarlo. 3. Cuando el estudiante vuelve al reto, el sistema lo retoma en el punto en que lo dejó.
Flujos de excepción	**FE1. El estudiante intenta enviar con tarjetas sin clasificar o sin marcar como RF o RNF.** 1. El sistema señala las tarjetas pendientes y no permite el envío. **FE2. La columna Must rebasa la capacidad del proyecto.** 1. El sistema avisa que la capacidad fue rebasada y no permite el envío hasta que el estudiante mueva tarjetas fuera de Must.
Requerimientos especiales	Las tarjetas se pueden mover arrastrándolas o seleccionando la tarjeta y después la columna; el contador de capacidad es visible en todo momento.
Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13, RN-18
Notas	Proviene del flujo alternativo FA1 de CU-03 (Sprint 1), paso de clasificación de requerimientos en RF y RNF, al que se agrega la priorización.

CU-04 Detectar fallas de calidad inspeccionando un sistema

ID	CU-04
Nombre	Detectar fallas de calidad inspeccionando un sistema
Creado por	Jorge López
Fecha de creación	13 de octubre del 2026
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	No hay
Descripción	El estudiante detecta fallas de calidad marcándolas sobre una aplicación ficticia navegable y etiquetando cada marca con el atributo de calidad ISO/IEC 25010 afectado. Las fallas son situaciones como una contraseña visible o un botón sin retroalimentación, ocultas en las distintas pantallas de la aplicación ficticia.
Precondiciones	1. El estudiante tiene una sesión iniciada en la aplicación. 2. La fase del tema Atributos de calidad está desbloqueada (RN-01) y el reto está habilitado (RN-08).
Postcondiciones	**Éxito:** 1. El intento queda registrado como aprobado, con su porcentaje y estrellas (RN-03, RN-06). 2. Si es la primera aprobación del reto, se otorgan la XP y los QP mostrados antes de iniciarlo (RN-02, RN-07, RN-13). 3. Se conserva la mejor calificación del reto (RN-05) y se actualiza el progreso de la fase (RN-09). **Falla:** 1. El intento queda registrado como no aprobado, sin recompensas, y el reto queda disponible para reintentar (FA1).
Prioridad	Alta
Flujo normal	1. El estudiante selecciona el reto de inspección desde el tablón de la fase, donde se muestran su objetivo, dificultad y recompensas (RN-02). 2. El sistema presenta la aplicación ficticia a inspeccionar, el número de fallas ocultas y el número máximo de marcas permitidas. 3. El estudiante navega entre las pantallas de la aplicación ficticia. 4. El estudiante hace clic sobre un elemento donde detecta una falla. 5. El sistema coloca una marca numerada sobre el elemento y solicita el atributo de calidad afectado. 6. El estudiante elige el atributo ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad o portabilidad).

	7. Se repiten los pasos 3 a 6 hasta que el estudiante decide terminar la inspección. 8. El estudiante envía su inspección. 9. El sistema califica la inspección (RN-19) y muestra las fallas encontradas, las no encontradas y las marcas sin falla, con su explicación. 10. El sistema registra el intento y actualiza el progreso de la fase.
Flujos alternativos	**FA1. Reintentar el reto.** 1. Al ver el resultado, o desde el tablón de la fase, el estudiante elige "Reintentar". 2. Si el reto ya estaba aprobado, el sistema avisa que solo se conservará la mejor calificación (RN-05) y que no se volverán a otorgar recompensas (RN-07); el estudiante confirma o cancela. 3. Si confirma, el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo normal con un nuevo intento. **FA2. Usar una ayuda durante el reto.** 1. Durante el reto, el estudiante abre su cinto de objetos equipados. 2. El estudiante selecciona una ayuda aplicable a este reto. 3. El sistema descuenta la ayuda del inventario, indica la pantalla donde hay una falla que aún no se ha marcado y marca el intento como "con ayuda" (RN-04, RN-10). 4. El estudiante continúa el reto en el paso en el que estaba. **FA3. Guardar el avance y continuar después.** 1. El estudiante sale del reto antes de enviarlo. 2. El sistema conserva el avance del intento sin calificarlo. 3. Cuando el estudiante vuelve al reto, el sistema lo retoma en el punto en que lo dejó. **FA4. Retirar o cambiar una marca.** 1. El estudiante selecciona una marca ya colocada. 2. El estudiante la retira o cambia su atributo. 3. El caso de uso continúa en el paso 7.
Flujos de excepción	**FE1. El estudiante alcanza el número máximo de marcas.** 1. El sistema avisa que no puede colocar más marcas hasta retirar alguna (FA4). **FE2. El estudiante intenta enviar una marca sin atributo asignado.** 1. El sistema señala la marca sin atributo y no permite el envío.
Requerimientos especiales	Cada marca es visible y numerada sobre la pantalla donde se colocó, y la lista de marcas puede consultarse en un panel lateral.
Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13, RN-19

Notas	Proviene del flujo alternativo FA2 de CU-03 (Sprint 1), paso de asignación de requerimientos a atributos ISO/IEC 25010. Se eliminó toda decisión de arquitectura: el reto se limita a atributos de calidad, según la observación de la revisión TSP.

CU-06 Equilibrar atributos de calidad repartiendo un presupuesto

ID	CU-06
Nombre	Equilibrar atributos de calidad repartiendo un presupuesto
Creado por	Martín Gaspar
Fecha de creación	13 de octubre del 2026
Actor primario	Estudiante
Actor secundario	No hay
Descripción	El estudiante reparte un presupuesto limitado de puntos de esfuerzo entre atributos de calidad en conflicto, observando el efecto de cada asignación sobre los demás atributos, y elige la justificación de su reparto. El proyecto presenta requerimientos de calidad en conflicto (por ejemplo, seguridad frente a usabilidad) y restricciones obligatorias del cliente que el reparto debe cumplir.
Precondiciones	1. El estudiante tiene una sesión iniciada en la aplicación. 2. La fase del tema Atributos de calidad está desbloqueada (RN-01) y el reto está habilitado (RN-08).
Postcondiciones	**Éxito:** 1. El intento queda registrado como aprobado, con su porcentaje y estrellas (RN-03, RN-06). 2. Si es la primera aprobación del reto, se otorgan la XP y los QP mostrados antes de iniciarlo (RN-02, RN-07, RN-13). 3. Se conserva la mejor calificación del reto (RN-05) y se actualiza el progreso de la fase (RN-09). **Falla:** 1. El intento queda registrado como no aprobado, sin recompensas, y el reto queda disponible para reintentar (FA1).
Prioridad	Alta
Flujo normal	1. El estudiante selecciona el reto de equilibrio de calidad desde el tablón de la fase, donde se muestran su objetivo, dificultad y recompensas (RN-02). 2. El sistema presenta el proyecto, las restricciones obligatorias del cliente, el presupuesto disponible y un medidor por cada atributo de calidad. 3. El estudiante asigna puntos del presupuesto a un atributo. 4. El sistema descuenta los puntos del presupuesto y recalcula todos los medidores, aplicando el efecto que esa asignación tiene sobre los demás atributos. 5. Se repiten los pasos 3 y 4 hasta que el estudiante termina de repartir.

	6. El estudiante elige, entre varias opciones, la justificación que respalda su reparto. 7. El estudiante envía su decisión. 8. El sistema califica la decisión (RN-21) y muestra el reparto de referencia con su explicación. 9. El sistema registra el intento y actualiza el progreso de la fase.
Flujos alternativos	**FA1. Reintentar el reto.** 1. Al ver el resultado, o desde el tablón de la fase, el estudiante elige "Reintentar". 2. Si el reto ya estaba aprobado, el sistema avisa que solo se conservará la mejor calificación (RN-05) y que no se volverán a otorgar recompensas (RN-07); el estudiante confirma o cancela. 3. Si confirma, el caso de uso continúa en el paso 2 del flujo normal con un nuevo intento. **FA2. Usar una ayuda durante el reto.** 1. Durante el reto, el estudiante abre su cinto de objetos equipados. 2. El estudiante selecciona una ayuda aplicable a este reto. 3. El sistema descuenta la ayuda del inventario, señala la restricción obligatoria que aún no se cumple y marca el intento como "con ayuda" (RN-04, RN-10). 4. El estudiante continúa el reto en el paso en el que estaba. **FA3. Guardar el avance y continuar después.** 1. El estudiante sale del reto antes de enviarlo. 2. El sistema conserva el avance del intento sin calificarlo. 3. Cuando el estudiante vuelve al reto, el sistema lo retoma en el punto en que lo dejó.
Flujos de excepción	**FE1. El estudiante intenta asignar más puntos de los que quedan en el presupuesto.** 1. El sistema no permite la asignación e indica los puntos disponibles. **FE2. El estudiante envía su decisión sin cumplir alguna restricción obligatoria.** 1. El sistema advierte cuáles restricciones no se cumplen y pregunta si desea enviar de todos modos. 2. Si el estudiante confirma, continúa en el paso 8; si no, regresa al paso 3.
Requerimientos especiales	Los medidores de todos los atributos se actualizan inmediatamente después de cada asignación.
Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-13, RN-21

Notas	Proviene del dilema de trade-off del flujo FA2 de CU-03 (Sprint 1), replanteado como conflicto entre atributos de calidad y no entre enfoques arquitectónicos.

3. Descripción de requerimientos

Los requerimientos de este capítulo se derivan de las especificaciones de casos de uso del capítulo 2. Cada caso de uso se realiza mediante un requerimiento funcional redactado con la misma frase de su descripción, de modo que ambos dicen exactamente lo mismo; el detalle paso a paso se encuentra en los flujos del caso de uso y los criterios, en el catálogo de reglas de negocio. Los requerimientos no funcionales se clasifican según los atributos de calidad de ISO/IEC 25010 e indican los casos de uso o requerimientos a los que aplican.

3.1 Idoneidad funcional (requerimientos funcionales)

3.1.1 Requerimientos comunes a los casos de uso de retos

Los ocho casos de uso de retos (CU-01 a CU-08) comparten la forma en que se califica, se reintenta y se usa una ayuda. Ese comportamiento común se expresa una sola vez en estos tres requerimientos.

ID	Requerimiento	Origen	Reglas de negocio
RF-01	El sistema debe calificar automáticamente cada intento de un reto, registrarlo con su porcentaje y sus estrellas, otorgar las recompensas solo en la primera aprobación, actualizar el progreso de la fase y conservar el avance de los intentos no enviados.	CU-01 a CU-08: flujo normal, postcondiciones y FA3	RN-01 a RN-03, RN-05 a RN-09, RN-13, RN-16 a RN-23
RF-02	El sistema debe permitir al estudiante reintentar un reto, conservando la mejor calificación obtenida.	CU-01 a CU-08: FA1	RN-05, RN-07
RF-03	El sistema debe permitir al estudiante usar una ayuda equipada durante un intento, limitando la calificación máxima de ese intento.	CU-01 a CU-08: FA2	RN-04, RN-10

3.1.2 Requerimientos por caso de uso

Cada caso de uso se realiza mediante un requerimiento funcional redactado con la misma frase de su descripción. El detalle paso a paso se encuentra en los flujos de la especificación del caso de uso (sección 2.6).

ID	Requerimiento	Origen	Reglas de negocio
RF-04	El sistema debe permitir al estudiante descubrir los requerimientos de un caso dialogando con un stakeholder: elegir la técnica de elicitación y, en cada turno, la pregunta que hará, registrando en una libreta los requerimientos que el stakeholder revela.	CU-01 Descubrir requerimientos dialogando con un stakeholder	RN-16
RF-05	El sistema debe permitir al estudiante construir historias de usuario colocando piezas (rol, funcionalidad y beneficio) en la estructura "Como / Quiero / Para" y cláusulas en la estructura "Dado / Cuando / Entonces" de sus criterios de aceptación.	CU-02 Construir historias de usuario armando sus piezas	RN-17
RF-06	El sistema debe permitir al estudiante priorizar los requerimientos de un proyecto colocando sus tarjetas en las columnas Must, Should, Could y Won't, marcando cada una como requerimiento funcional (RF) o no funcional (RNF) y ordenando la columna Must sin rebasar la capacidad del proyecto.	CU-03 Priorizar requerimientos en un tablero MoSCoW	RN-18
RF-07	El sistema debe permitir al estudiante detectar fallas de calidad marcándolas sobre una aplicación ficticia navegable y etiquetando cada marca con el atributo de calidad ISO/IEC 25010 afectado.	CU-04 Detectar fallas de calidad inspeccionando un sistema	RN-19
RF-08	El sistema debe permitir al estudiante convertir una necesidad de calidad vaga en un escenario de calidad medible de seis partes, eligiendo sus partes y calibrando su medida de respuesta con controles deslizantes, y simular el comportamiento de una aplicación ficticia frente a ese escenario.	CU-05 Calibrar escenarios de calidad en un simulador	RN-20
RF-09	El sistema debe permitir al estudiante repartir un presupuesto limitado de puntos de esfuerzo entre atributos de calidad en conflicto, observando el efecto de cada asignación sobre los demás atributos, y elegir la justificación de su reparto.	CU-06 Equilibrar atributos de calidad repartiendo un presupuesto	RN-21
RF-10	El sistema debe permitir al estudiante investigar el expediente de un proyecto seleccionando evidencias de sus documentos e indicando la característica del proyecto que revela cada una, y elegir el modelo de ciclo de vida respaldado por esas evidencias.	CU-07 Elegir el ciclo de vida investigando el expediente de un proyecto	RN-22

ID	Requerimiento	Origen	Reglas de negocio
RF-11	El sistema debe permitir al estudiante planificar un proyecto colocando fases, actividades y entregables en una línea de tiempo, respetando las dependencias entre ellos y la fecha límite del proyecto.	CU-08 Planificar un proyecto en una línea de tiempo	RN-23
RF-12	El sistema debe permitir al estudiante estudiar el material de apoyo de un tema y repasarlo con tarjetas, autoevaluándose en cada una.	CU-09 Repasar un tema con tarjetas de estudio	RN-01, RN-24, RN-25, RN-26
RF-13	El sistema debe permitir al estudiante obtener un plan de estudio personalizado respondiendo un diagnóstico, y ajustarlo y aceptarlo.	CU-10 Obtener un plan de estudio respondiendo un diagnóstico	RN-26, RN-27
RF-14	El sistema debe permitir al estudiante realizar una vez al día un reto contrarreloj de preguntas mixtas de los temas desbloqueados para mantener su racha de días consecutivos.	CU-11 Superar el reto diario contrarreloj	RN-12, RN-13, RN-29
RF-15	El sistema debe permitir al estudiante comprar objetos en la tienda con sus puntos de recompensa (QP) y equipar hasta dos de ellos para usarlos en los retos.	CU-12 Comprar objetos en la tienda con puntos de recompensa	RN-10, RN-11, RN-28
RF-16	El sistema debe permitir al estudiante retar a otro estudiante a un duelo sobre un tema que ambos tengan desbloqueado, en el que los dos resuelven la misma ronda de preguntas y gana el mejor resultado.	CU-13 Enfrentar a otro estudiante en un duelo de conocimiento	RN-14, RN-15

3.1.3 Requerimientos de soporte

Estas funciones no son casos de uso, pero los casos de uso las necesitan para operar. Varias corresponden a casos de uso del Sprint 1 que dejaron de serlo.

ID	Requerimiento	Origen	Reglas de negocio
RF-17	El sistema debe permitir registrarse como estudiante e iniciar sesión antes de acceder a cualquier otra funcionalidad.	Soporte: precondición de todos los casos de uso	—
RF-18	El sistema debe mostrar el mapa de fases con el estado de cada fase y la fase actual del estudiante, y el tablón de cada fase con el objetivo, la dificultad y las recompensas de sus retos.	Soporte de navegación hacia CU-01 a CU-09 (antes CU-01 y CU-02 del Sprint 1)	RN-01, RN-02, RN-09

ID	Requerimiento	Origen	Reglas de negocio
RF-19	El sistema debe mostrar el perfil del estudiante (nivel, XP, QP, racha, inventario y estrellas por fase) y permitirle personalizar su avatar y su nombre de aventurero único.	Soporte (antes CU-05, CU-11 y CU-12 del Sprint 1)	—
RF-20	El sistema debe mostrar una tabla de clasificación de los estudiantes registrados.	Soporte que complementa CU-13 (antes CU-07 del Sprint 1)	RN-30

3.2 Requerimientos no funcionales

3.2.1 Eficiencia de desempeño

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-PE-01	El mapa de fases y el progreso del estudiante deben reflejar el resultado de un reto inmediatamente después de calificarlo, sin recargar la página.	CU-01 a CU-08; RF-01, RF-18
RNF-PE-02	El sistema debe mostrar el resultado de la calificación de cualquier reto en menos de 3 segundos.	CU-01 a CU-08; RF-01
RNF-PE-03	La simulación de un escenario de calidad debe mostrar su resultado en menos de 3 segundos.	CU-05; RF-08
RNF-PE-04	El sistema debe soportar el uso concurrente de al menos 30 estudiantes, equivalente al tamaño de un grupo de clase.	Todos los casos de uso
RNF-PE-05	La tabla de clasificación debe actualizarse al menos una vez al día.	RF-20

3.2.2 Compatibilidad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-CO-01	La aplicación debe ser compatible con las dos últimas versiones estables de los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari.	Todos los casos de uso

3.2.3 Usabilidad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-US-01	Un estudiante de primeros semestres debe poder completar el flujo de cualquier reto sin instrucción previa.	CU-01 a CU-08

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-US-02	El sistema debe mostrar mensajes de error claros y accionables, indicando qué falta o qué debe corregir el estudiante.	Flujos de excepción de CU-01 a CU-13
RNF-US-03	La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla de escritorio y laptop.	Todos los casos de uso
RNF-US-04	Toda acción de arrastrar y soltar debe tener una alternativa de seleccionar el elemento y después su destino.	CU-02, CU-03 y CU-08; RF-05, RF-06, RF-11
RNF-US-05	Los contadores y temporizadores de cada mecánica (turnos, capacidad, fechas, tiempo por pregunta y saldo de QP) deben estar visibles en todo momento.	CU-01, CU-03, CU-08, CU-11, CU-12 y CU-13
RNF-US-06	Las acciones principales del repaso con tarjetas deben poder realizarse con el teclado.	CU-09; RF-12

3.2.4 Confiabilidad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-RE-01	El sistema debe conservar el progreso del estudiante ante fallas temporales de conexión; los intentos ya calificados nunca deben perderse.	Todos los casos de uso
RNF-RE-02	Si ocurre una falla técnica al cargar una pantalla (por ejemplo, el mapa de fases), el sistema debe mostrar un mensaje claro con la opción de reintentar, sin perder el progreso del estudiante.	RF-18; atiende la observación sobre la postcondición de falla del CU-01 del Sprint 1
RNF-RE-03	Si ocurre una falla técnica al enviar un intento, el sistema debe conservar la respuesta del estudiante y permitir reenviarla sin contarla como un intento adicional.	CU-01 a CU-08, CU-11 y CU-13
RNF-RE-04	Las operaciones que modifican XP, QP, inventario o progreso deben ejecutarse de forma atómica: se aplican todos sus cambios o ninguno.	RF-01, RF-03, RF-14, RF-15, RF-16; RN-11

3.2.5 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-MA-01	El backend debe organizarse en módulos independientes por dominio funcional (Auth, Aprendizaje, Progreso, Economía y Social), de forma que un cambio en un módulo no requiera modificar los demás.	Todos los casos de uso

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-MA-02	El código debe seguir convenciones de nomenclatura y estructura consistentes que faciliten su revisión entre los integrantes del equipo.	Todos los casos de uso
RNF-MA-03	El contenido de los retos (casos, diálogos, piezas, tarjetas, expedientes y preguntas) debe poder agregarse o modificarse como datos, sin cambiar el código.	CU-01 a CU-11 y CU-13

3.2.6 Portabilidad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-PO-01	Al ser una aplicación de una sola página basada en navegador, el sistema no debe requerir instalación ni depender de un sistema operativo específico.	Todos los casos de uso

3.2.7 Seguridad

ID	Requerimiento	Aplica a
RNF-SE-01	El sistema debe autenticar a los estudiantes antes de permitir el acceso a cualquier funcionalidad que involucre datos personales o de progreso.	RF-17
RNF-SE-02	Las respuestas correctas y los criterios de calificación nunca deben enviarse al navegador; toda calificación se realiza en el servidor.	RF-01, RF-13, RF-14, RF-16
RNF-SE-03	Las contraseñas de los estudiantes deben almacenarse utilizando un algoritmo de hash seguro.	RF-17
RNF-SE-04	Cada estudiante solo puede consultar y modificar sus propios datos; en duelos y en la tabla de clasificación solo se muestran el nombre de aventurero, el nivel y los resultados de los demás estudiantes.	CU-13; RF-16, RF-20

3.3 Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada caso de uso con el sprint en que se implementa, el requerimiento funcional que lo realiza (más los comunes, en el caso de los retos), las reglas de negocio que aplica y los requerimientos no funcionales relacionados (se omite el prefijo RNF-). Los requerimientos RNF-PE-04, RNF-CO-01, RNF-US-02, RNF-US-03, RNF-RE-01, RNF-MA-01 a RNF-MA-03 y RNF-PO-01 aplican a todos los casos de uso. La matriz se extenderá en el Sprint 2 hacia el diseño, los casos de prueba y los módulos de código.

Caso de uso	Sprint	Requerimientos funcionales	Reglas de negocio	Requerimientos no funcionales
CU-01	Sprint 2	RF-04; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-16	PE-01, PE-02, US-01, US-05, RE-03, RE-04, SE-02
CU-02	Sprint 3	RF-05; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-17	PE-01, PE-02, US-01, US-04, RE-03, RE-04, SE-02
CU-03	Sprint 2	RF-06; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-18	PE-01, PE-02, US-01, US-04, US-05, RE-03, RE-04, SE-02
CU-04	Sprint 2	RF-07; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-19	PE-01, PE-02, US-01, RE-03, RE-04, SE-02
CU-05	Sprint 3	RF-08; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-20	PE-01, PE-02, PE-03, US-01, RE-03, RE-04, SE-02
CU-06	Sprint 2	RF-09; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-21	PE-01, PE-02, US-01, RE-03, RE-04, SE-02
CU-07	Sprint 3	RF-10; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-22	PE-01, PE-02, US-01, RE-03, RE-04, SE-02
CU-08	Sprint 2	RF-11; comunes RF-01 a RF-03	RN-01 a RN-10, RN-13, RN-23	PE-01, PE-02, US-01, US-04, US-05, RE-03, RE-04, SE-02
CU-09	Sprint 3	RF-12	RN-01, RN-24, RN-25, RN-26	US-06
CU-10	Sprint 3	RF-13	RN-26, RN-27	SE-02
CU-11	Sprint 3	RF-14	RN-12, RN-13, RN-29	US-05, RE-03, RE-04, SE-02
CU-12	Sprint 3	RF-15	RN-10, RN-11, RN-28	US-05, RE-04

Caso de uso	Sprint	Requerimientos funcionales	Reglas de negocio	Requerimientos no funcionales
CU-13	Sprint 3	RF-16	RN-14, RN-15	US-05, RE-03, RE-04, SE-02, SE-04
Soporte	Base desde el Sprint 1; RF-20 en el Sprint 3	RF-17 a RF-20	RN-01, RN-02, RN-09, RN-30	PE-05, RE-02, SE-01, SE-03, SE-04

4. Restricciones de diseño y construcción

• El proyecto debe desarrollarse únicamente en su versión web, según el alcance definido en el Agreement con el cliente.

• El desarrollo debe seguir el marco de trabajo Scrum, organizado en los Sprints definidos en el Project Plan del equipo.

• La aplicación debe construirse sobre el stack tecnológico definido por el equipo: React para el frontend y Node.js/NestJS para el backend, con PostgreSQL como motor de base de datos.

• Los contenidos educativos deben limitarse a los temas acordados con el cliente: ciclo de vida del software, elicitación de requerimientos y atributos de calidad.

• Cualquier funcionalidad o característica no contemplada en los requerimientos acordados debe evaluarse junto con el cliente antes de comprometer su desarrollo.